

Expliquer les prédictions d'un modèle ...

... prédisant le bien-être à partir des habitudes de vie

Papier complet disponible :

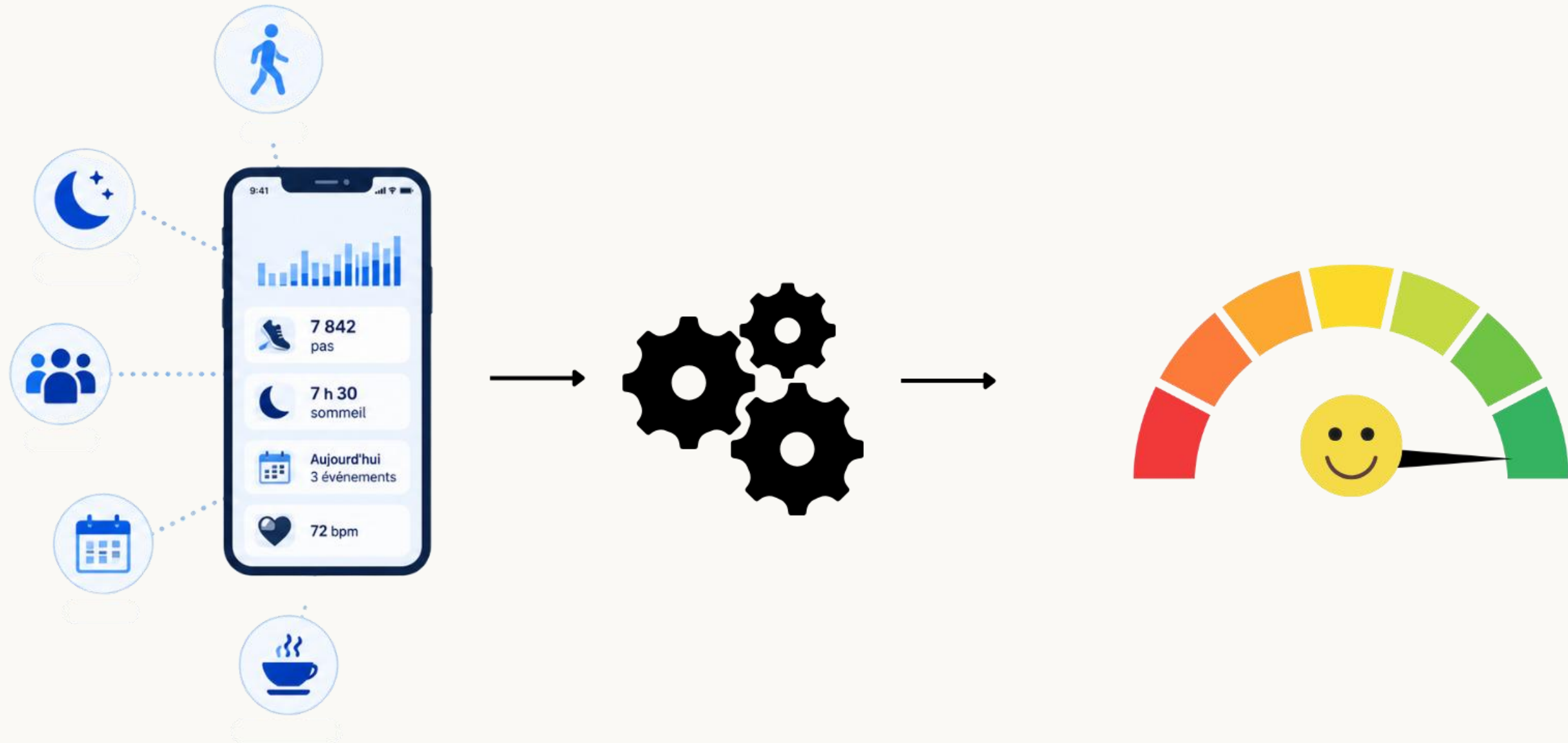
Vancompernelle Vromman, F., Vande Kerckhove, C., Gagnon, J., Pelletier, C., Dufresne, Y., & Coulombe, S. (2026).

Explainable AI for Well-Being Prediction From Lifestyle Data: 2-Study Design. *JMIR Mental Health*, 13, e88750.

<https://doi.org/10.2196/88750>



Quand les habitudes de vie aident à prédire le bien-être



Imaginons qu'une IA prédise votre
score de bien-être.

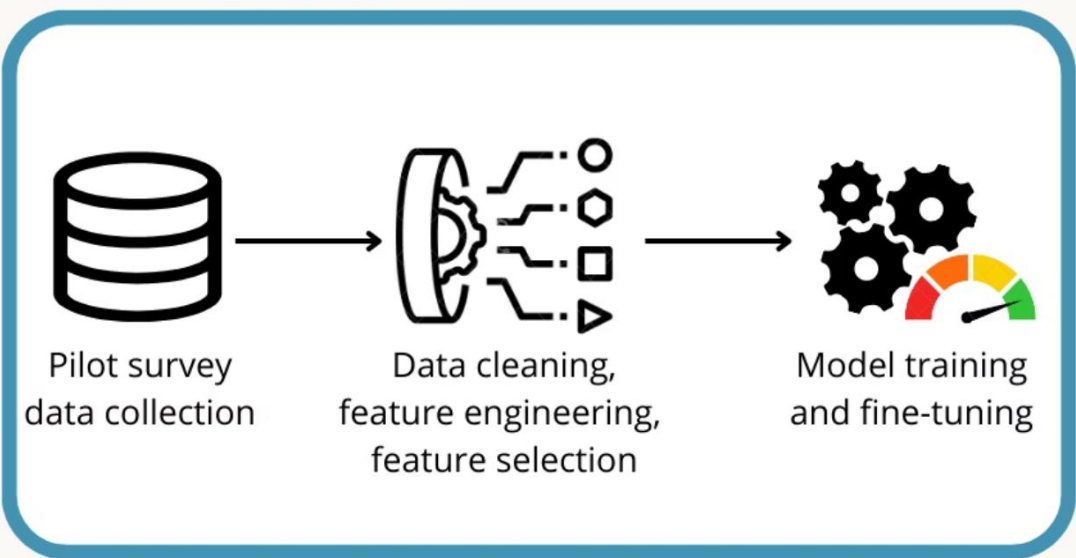
Qu'est-ce qui vous aiderait le plus à
comprendre le résultat ?

Allez sur **wooclap.com**

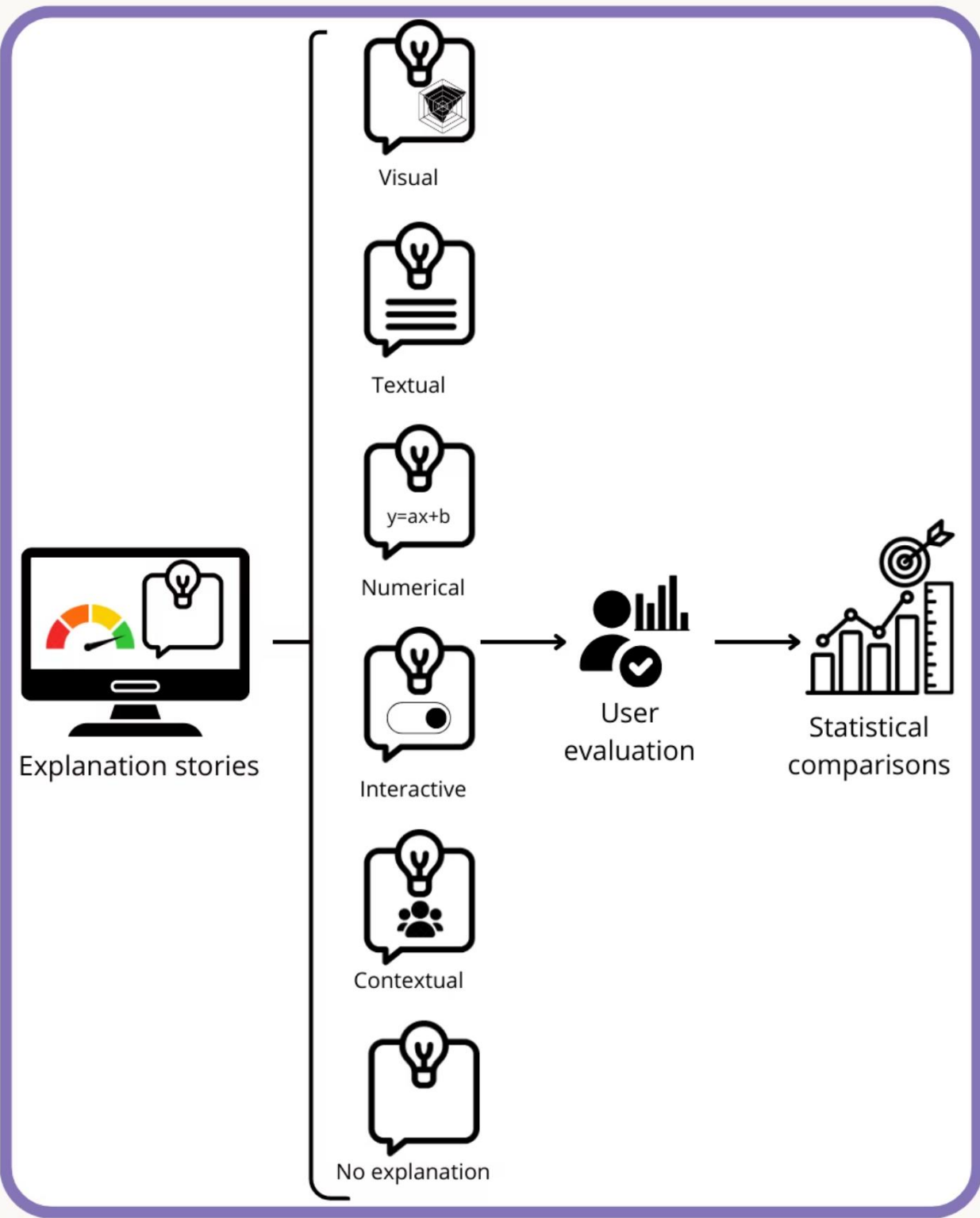
Entrez le code : **ORYJXYF**

Data pipeline

1. Well-being prediction model

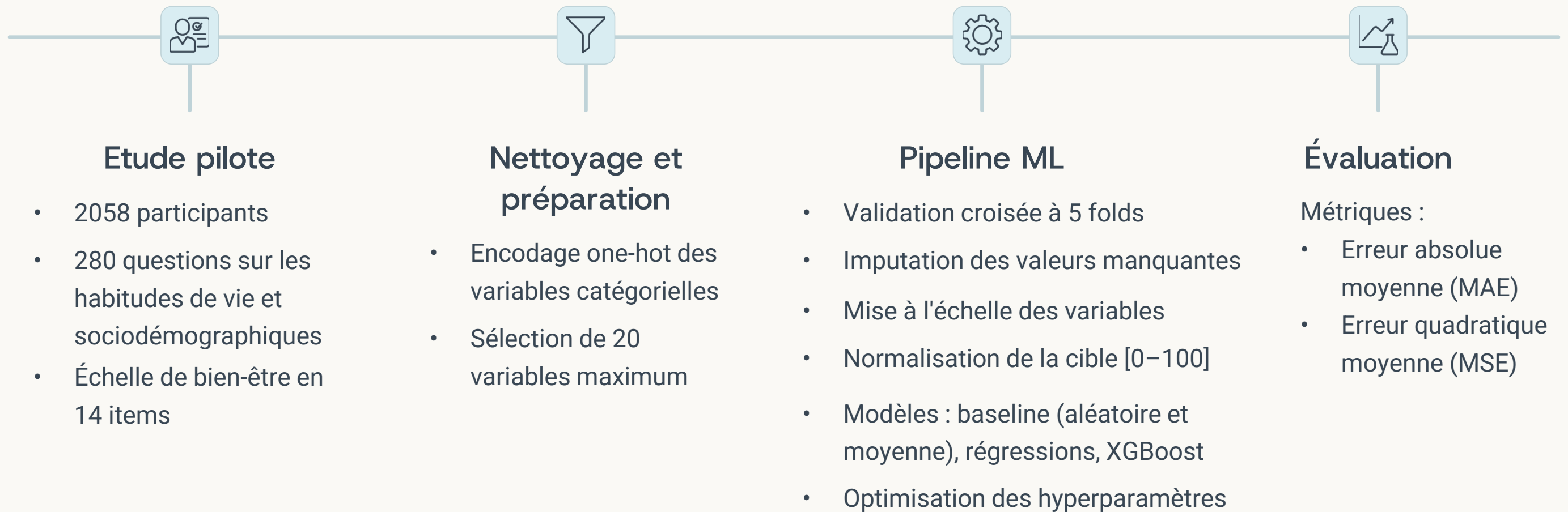


2. Online explanation stories



Partie 1 – Modèle de prédiction du bien-être

Méthodologie



Partie 1 – Modèle de prédiction du bien-être

Quels sont les principaux prédicteurs ?

Qualité du sommeil



Temps avec des amis



Bénévolat



Alimentation saine



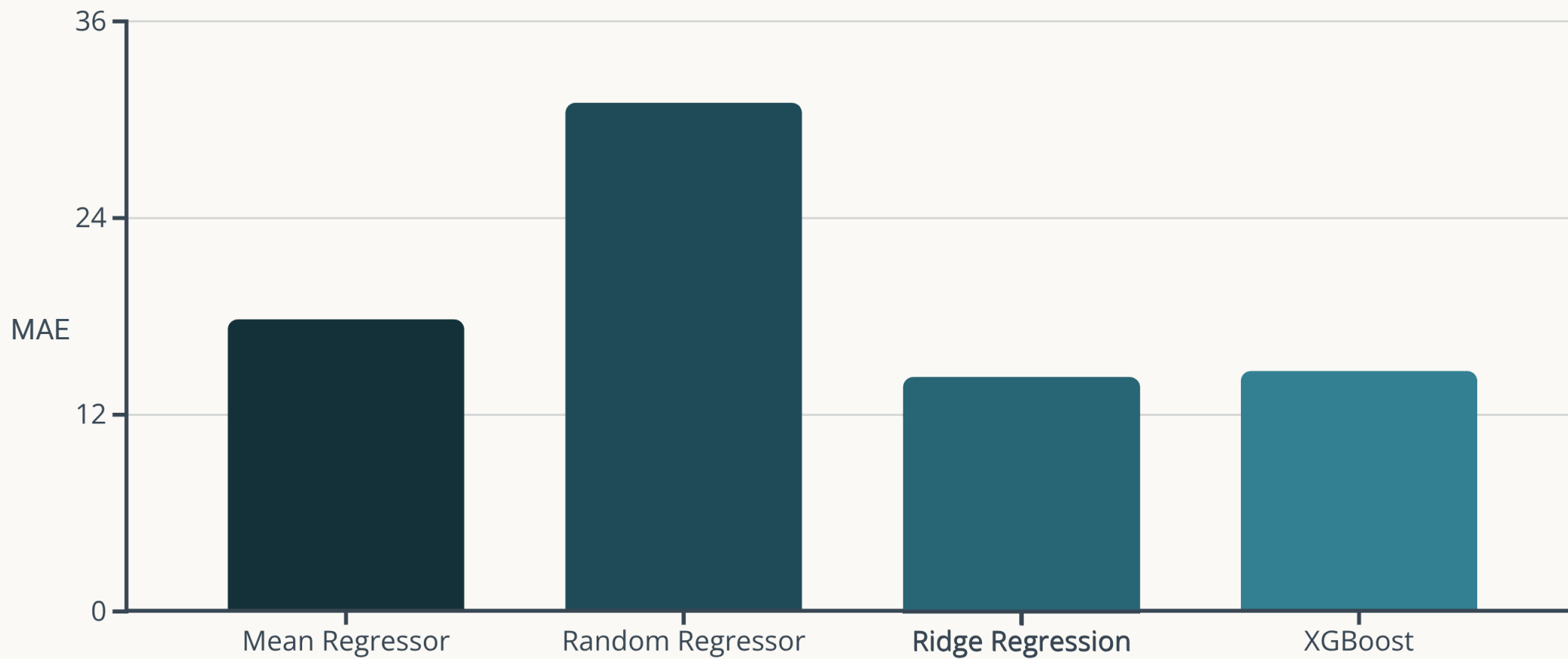
Quartier



... et 15 autres variables

Partie 1 – Modèle de prédiction du bien-être

Quel est le meilleur modèle ?



Régression Ridge

Modèle avec le moins d'erreurs

Modèle interprétable

Partie 1 – Modèle de prédiction du bien-être

Modèle interprétable ou black box ?

Modèle interprétable

Modèle permettant de relier directement les variables aux prédictions.

Exemple : Dans une régression, les coefficients indiquent comment chaque variable est associée au score prédit.

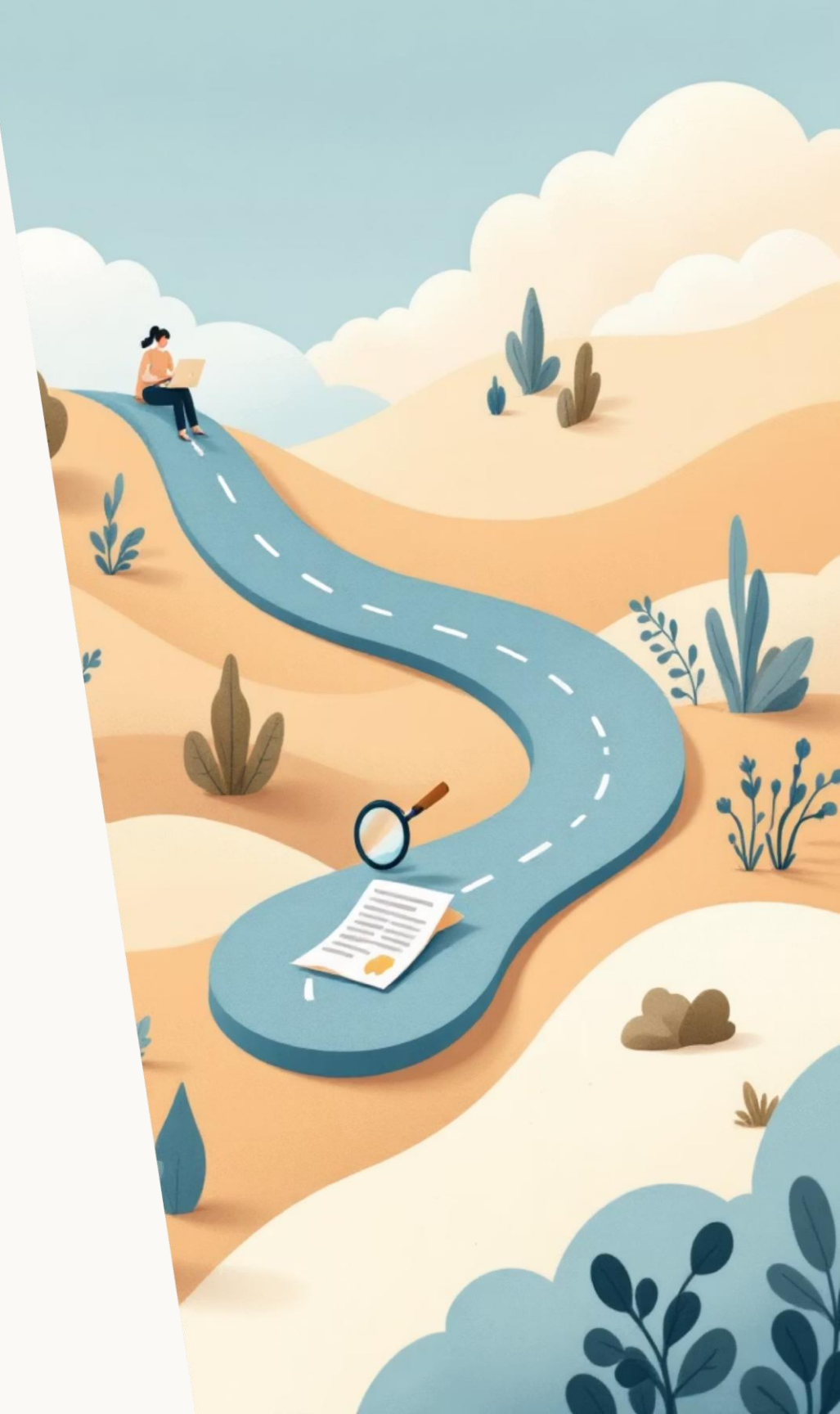
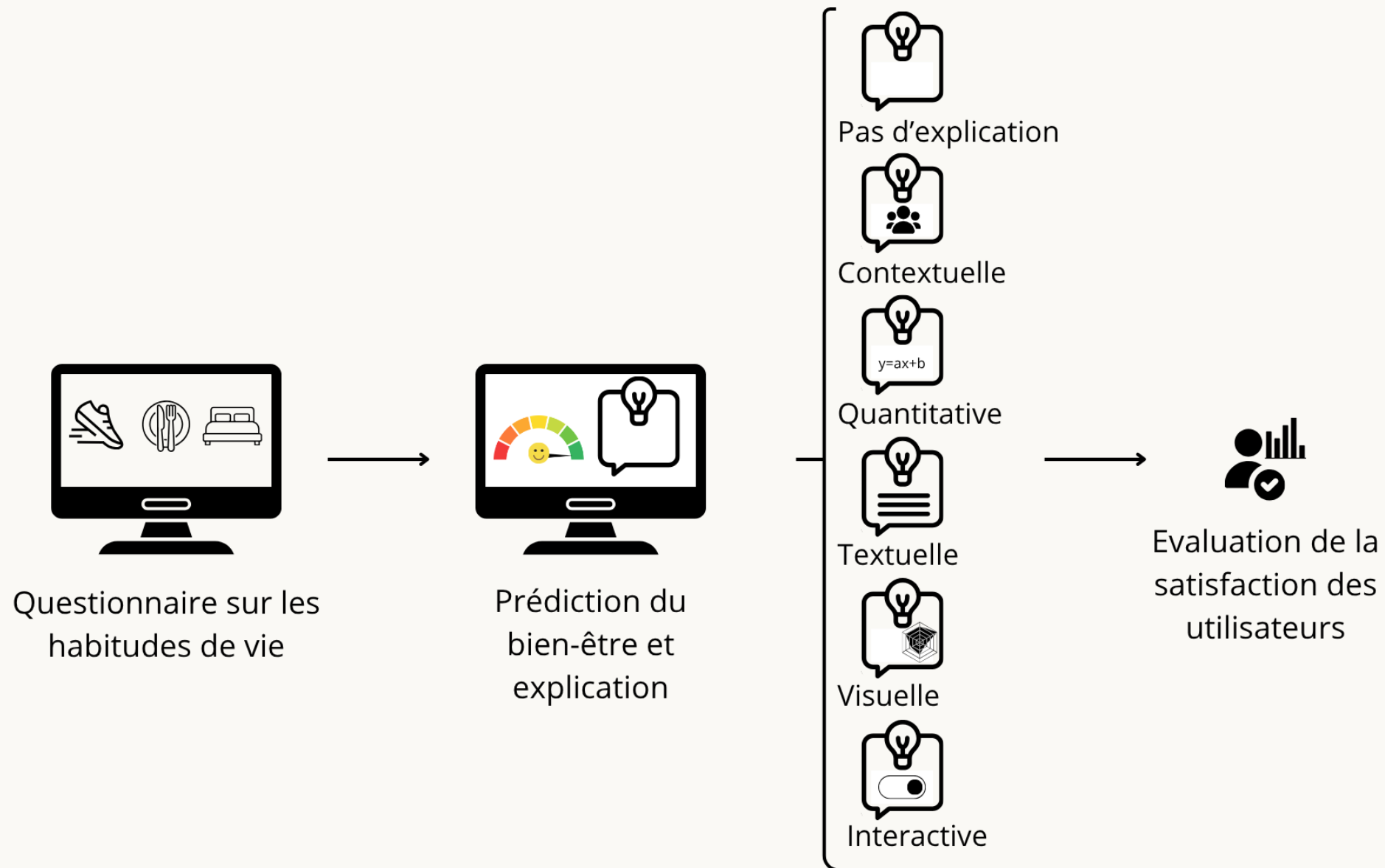
Modèle “black box”

Modèle dont les prédictions résultent de transformations internes complexes. Une étape supplémentaire est nécessaire pour expliquer les résultats.

Exemple : XGBoost expliqué avec SHAP ou LIME

Partie 2 – Les explications

Développement d'une plateforme de sondage en Python avec Flask.



À vous de tester !

Testez la plateforme et comparez les différentes méthodes d'explication, via le lien suivant :

<https://datagotchi-demo.onrender.com/login>

Quelle méthode d'explication
préférez-vous ?

Allez sur **wooclap.com**

Entrez le code : **ORYJXYF**

Partie 2 – Les explications

Et dans notre étude ?

Les participants n'ont en réalité reçu qu'**un seul type d'explication**.

Ensuite, ils recevaient un **questionnaire de satisfaction** sur l'explication reçue.

Nous avons réalisé des **analyses statistiques** pour **comparer les méthodes d'explication**.

Partie 2 – Les explications

Les résultats de notre étude

1 **Est-ce qu'avoir une explication augmente la satisfaction ?**

Oui – Pas d'explication < Explication

2 **Est-ce qu'une méthode d'explication est moins satisfaisante que les autres ?**

Oui – Pas d'explication < Contextuelle < Visuelle, Textuelle, Interactive, Quantitative

3 **Est-ce qu'une méthode d'explication est plus satisfaisante que les autres ?**

Pas vraiment – Visuelle et Interactive ont des coefficients plus grands mais non significativement



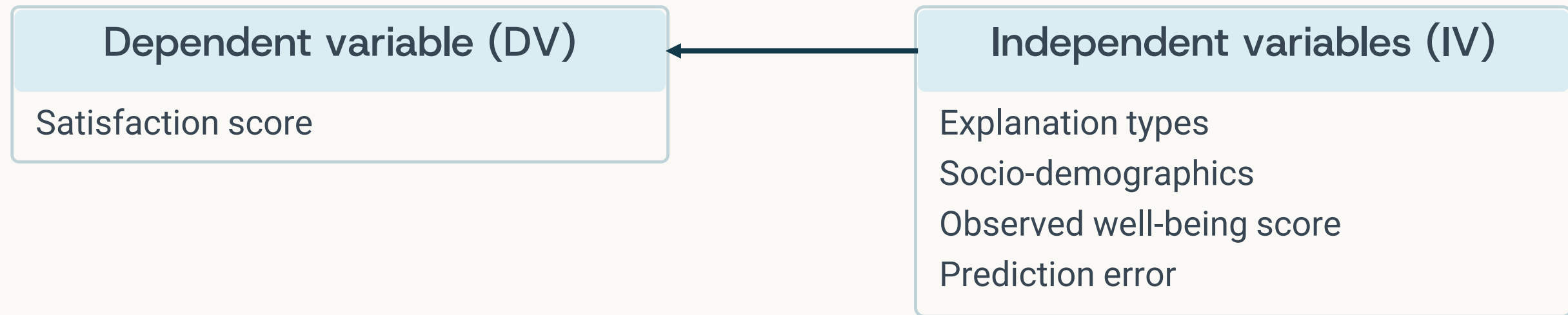
Et si vous
construisiez vous-
mêmes des
explications à
l'aide de LLM ?

Passons au notebook suivant !

Backslides

Part 2 – Online Explanation Stories

Statistical analyses



Additional analyses

- Post-hoc: pairwise comparisons of explanation types (estimated marginal means, Tukey tests)
- Moderation analyses
- Mediation analyses

Future Research Directions



Personalization

Developing tailored explanation types based on user preferences and demographic factors.



Recommendations

Recommending concrete action to improve user well-being,



Longitudinal Studies

Go beyond short-term satisfaction and test behavioral change in long-term.



New contexts

Extend evaluation to other populations and domains (e.g., clinical, workplace, not only Canadian).

Conclusion



Well-being prediction model

Developed a predictive model of well-being based on lifestyle factors.



Explainability methods

Designed multiple explanation types, making prediction factors transparent and reducing the "black box" nature of AI.



User-centered evaluation

Built a custom online platform to assess explanations directly with users.



Factor-Based Explanations Preferred

Explanations based on prediction factors increased satisfaction compared to no explanation.



Practical implications

Opened possibilities to deploy a platform with guidance on which explanation format is most suitable.

References

- Adadi, A., & Berrada, M. (2018). Peeking Inside the Black-Box : A Survey on Explainable Artificial Intelligence (XAI). *IEEE Access*, 6, 52138-52160. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2018.2870052>
- Balcombe, L., & Leo, D. D. (2021). Digital Mental Health Challenges and the Horizon Ahead for Solutions. *JMIR Mental Health*, 8(3), e26811. <https://doi.org/10.2196/26811>
- Joyce, D. W., Kormilitzin, A., Smith, K. A., & Cipriani, A. (2023). Explainable artificial intelligence for mental health through transparency and interpretability for understandability. *Npj Digital Medicine*, 6(1), 1-7. <https://doi.org/10.1038/s41746-023-00751-9>
- Linardatos, P., Papastefanopoulos, V., & Kotsiantis, S. (2020). Explainable AI : A Review of Machine Learning Interpretability Methods. *Entropy*, 23(1), 18. <https://doi.org/10.3390/e23010018>
- Oparina, E., Kaiser, C., Gentile, N., Tkatchenko, A., Clark, A. E., De Neve, J.-E., & D'Ambrosio, C. (2025). Machine learning in the prediction of human wellbeing. *Scientific Reports*, 15(1), 1632. <https://doi.org/10.1038/s41598-024-84137-1>
- Thakkar, A., Gupta, A., & De Sousa, A. (2024). Artificial intelligence in positive mental health : A narrative review. *Frontiers in Digital Health*, 6, 1280235. <https://doi.org/10.3389/fdgth.2024.1280235>
- Velten, J., Lavalley, K. L., Scholten, S., Meyer, A. H., Zhang, X.-C., Schneider, S., & Margraf, J. (2014). Lifestyle choices and mental health : A representative population survey. *BMC Psychology*, 2(1), 58. <https://doi.org/10.1186/s40359-014-0055-y>
- Walsh, R. (2011). Lifestyle and mental health. *American Psychologist*, 66(7), 579-592. <https://doi.org/10.1037/a0021769>